ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DO SOFTWARE

Capítulo 01 (ERS)

Prof.ª: Tamiris

Unoeste | EAD

ESTRUTURA PARA ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

- Existem várias estruturas para especificação de requisitos de software (ex.: Sommerville, 2003 e Turine, 1996).

- IEEE Std 830: Norma que recomenda abordagens para a Especificação de Requisitos de Software (ERS ou SRS).

- ERS
  - Documento que permite ao cliente descrever suas necessidades e ao desenvolvedor compreendê-las.
  - Define todos os requisitos que devem compor o software.
  - Estabelece uma base para o acordo entre clientes e desenvolvedores sobre o que o software fará.

IEEE = Institute of Electrical and Eletronics Engineers

SRS = Software Requirements Specifications

CONSIDERAÇÕES PARA PRODUZIR UMA BOA ERS

- **Quanto à natureza da ERS:**
  - É uma especificação de produto de software que realiza certas funções em um ambiente específico.
  - Questões básicas:
    - **Funcionalidade:** O que o software pretende fazer?
    - **Interfaces Externas:** Como o software interage com as pessoas, hardware do sistema, outros hardwares e outros softwares?
    - **Performance:** Qual é a velocidade, disponibilidade, o tempo de resposta, o tempo de recuperação das várias funções do software?
    - **Atributos:** Quais são as considerações sobre portabilidade, manutenibilidade, segurança, corretitude, etc?
    - **Restrições impostas em uma implementação:** Existe algum padrão requerido, linguagem de programação, políticas de integridade da BD, limitação de recursos, ambientes operacionais, etc?

CONSIDERAÇÕES PARA PRODUZIR UMA BOA ERS

- **Quanto ao ambiente da ERS:**
  - A ERS deve estar de acordo com os requisitos do sistema.
    - Definir corretamente os requisitos de software.
    - Não descrever qualquer detalhe de projeto ou implementação.
    - Não estabelecer restrições adicionais. Essas são especificadas em outros documentos tais como um plano de garantia de qualidade.

CONSIDERAÇÕES PARA PRODUZIR UMA BOA ERS

- **Quanto às características da ERS:**
  - Uma ERS deve ser:
  - Questões básicas:
    - **Correta:** quando cada requisito expresso nela for encontrado no software também.
    - **Não Ambígua:** quando cada requisito declarado tiver uma só interpretação.
    - **Completa***: quando inclui:*
      - Todos os requisitos significativos relacionados à funcionalidade, desempenho, restrições;
      - Definição das respostas do software para todas as entradas e saídas de dados;
      - Nomes completos e referências para todas as tabelas, figuras, diagramas e definição para os termos e unidades de medida;

CONSIDERAÇÕES PARA PRODUZIR UMA BOA ERS

- **Quanto às características da ERS (cont.):**
  - **Consistente:** quando não há conflito entre os requisitos;
  - **Grau de Importância e/ou estabilidade:** quando cada requisito identifica seu grau de importância em relação a outro (uns são essenciais, outros desejáveis) ou estabilidade;
    - **Grau de estabilidade:** pode ser expresso em termos do número de mudanças esperadas para algum requisito baseado na experiência ou conhecimento de eventos que afetam a organização, funções e pessoas apoiadas pelo sistema.
    - **Grau Necessidade:** (Essencial, Condicional, Opcional);
  - **Verificável:** quando for possível checar cada requisito;
    - É preciso usar termos concretos e quantidades mensuráveis;

CONSIDERAÇÕES PARA PRODUZIR UMA BOA ERS

- **Quanto às características da ERS (cont.):**
  - **Modificável:** quando os requisitos podem ser facilmente, completamente e consistentemente alterados. A ERS deve:
    - Ter organização coerente e fácil de usar com uma tabela de conteúdo e referência cruzada.
    - Não ser redundante.
    - Expressar cada requisito separadamente.
  - **Rastreável:** quando a origem de cada um dos requisitos é clara e facilita a referência de cada requisito na documentação ou desenvolvimento futuro.

CONSIDERAÇÕES PARA PRODUZIR UMA BOA ERS

- **Quanto à preparação da junção da ERS:**
  - O cliente e o fornecedor devem trabalhar juntos para produzir uma ERS bem escrita e completa.
  - Uma ERS pode ser elaborada durante o desenvolvimento do produto de software.
  - Um protótipo pode ser usado como uma forma de elicitar requisitos de um software.

PARTES DA ERS SEGUNDO IEEE 830

1. Introdução

- 1.1. Objetivo
- 1.2. Escopo
- 1.3. Definições, siglas e abreviações
- 1.4. Referências
- 1.5. Visão Geral

2. Descrição Geral do Produto

- 2.1. Perspectiva do produto
- 2.2. Funções do produto
- 2.3. Características do Usuário
- 2.4. Restrições
- 2.5. Suposições e dependências
- 2.6. Requisitos Adiados

3. Requisitos Específicos

Esta é uma estrutura genérica, que deve ser instanciada para sistemas específicos

PARTES DA ERS

1. INTRODUÇÃO

Deve fornecer uma visão geral da ERS.

1.1. Objetivo

1.2. Escopo

1.3. Definições, Siglas e Abreviações

1.4. Referências

1.5. Informações Adicionais

1.5.1 Dados da Instituição

1.5.2 Dados da Empresa

1.5.3 Legislação de Software

1.6 Visão Geral

Modelo ERS utilizado na FIPP/UNOESTE

1. INTRODUÇÃO

1.1 OBJETIVO

- Delinear o objetivo da ERS.
- Especificar o público alvo (cliente, analista e desenvolvedor).

1. INTRODUÇÃO

1.2 ESCOPO

- Texto dissertativo descrevendo o produto e suas funcionalidades necessárias para realizar o processo de negócio da organização ao qual o software pertencerá.
- Identificar o(s) produto(s) de software a ser produzido pelo nome.
- Explicar o quê o(s) produto(s) de software fará(ão) e, se necessário, o quê não fará(ão).
- Descrever a aplicação do software a ser especificado, incluindo benefícios relevantes, objetivos e metas.
- Ser consistente com as especificações de mais alto nível (tal como a especificação de requisitos do software), se ele existir.

1. INTRODUÇÃO

1.2 ESCOPO (Exemplo)

O objetivo do sistema é controlar as tarefas a serem realizadas em uma empresa de confecções de roupas, no que se refere a cadastros básicos, funções fundamentais, consultas e relatórios, facilitando o gerenciamento administrativo, financeiro, comercial e de produção da mesma. Nesta primeira fase não será desenvolvido o sistema de comércio eletrônico.

As funcionalidades a serem implementadas quanto as funções básicas são: gerenciamento de clientes, fornecedores, matérias-primas necessárias para o desenvolvimento de produtos, produto que a empresa comercializará com a devida descrição e foto.....

Quanto aos controles, o sistema contará com o controle de estoque de matérias-primas e produtos. O sistema deverá possuir um controle de fluxo de caixa.

O sistema contará com a funcionalidade de orçamento, com as devidas especificações dos produtos, que após a confirmação gerará uma venda de produtos. Quando o produto não estiver disponível para pronta entrega, será gerado um pedido de produção automaticamente. Após a confirmação da venda e do tipo de pagamento a ser realizado o sistema emitirá a nota fiscal de venda e gerará as contas a receber. A funcionalidade pedido de produção, também, deverá ser implementada para uso separadamente do orçamento.

1. INTRODUÇÃO

1.3 DEFINIÇÃO, SIGLAS E ABREVIAÇÕES

- Fornecer as definições de termos, siglas e abreviações necessárias para interpretar apropriadamente a ERS.
  - Podem ser fornecidas por referência a apêndices na ERS ou a outros documentos.

1.4 REFERÊNCIAS

- Fornecer uma lista completa de todos os documentos referenciados.
- Identificar cada documento por título, nº, data, etc.
- Especificar as origens das referências (quem forneceu).
  - Os documentos referenciados devem estar em um Anexo.

EXEMPLOS

DEFINIÇÃO, SIGLAS E ABREVIAÇÕES

Siglas	Definições
Backup	Cópia de segurança dos dados do sistema
ERS	Especificação de Requisitos de Software
RF_B	Requisitos Funcionais Básicos
RF_F	Requisitos Funcionais Fundamentais
RF_S	Requisitos Funcionais de Saída

EXEMPLOS

REFERÊNCIAS

Nº	Título	Data Aquisição	Responsável pelo Fornecimento
01	Ficha de controle de frequência.	20/05/2022	Maria dos Santos (diretora da escola)
02	Declaração de encargos de família para imposto de renda.	20/05/2022	Maria dos Santos (diretora da escola)

1. INTRODUÇÃO

1.5 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

1.5.1 Dados da Instituição

Universidade do Oeste Paulista (Unoeste)

Faculdade de Informática de Presidente Prudente (FIPP)

José Bongiovani, 700 - Cidade Universitária - Bloco H - 1º andar Fone: (18) 3229-1060

E-mail Coordenação Estágio: fippcoordestagios@fipp.unoeste.br

1.5.2 Dados da Empresa

<Descrever a Empresa inserindo um breve histórico, seu ramo de atividade e setor de Informática da empresa, se existir. Apresentar um organograma da empresa destacando o setor de informática, se existir.>

1.5.3 Legislação de Software

<opcional, dependendo do acordo estipulado entre a empresa e o aluno, consultar coordenação.>

1. INTRODUÇÃO

1.6 VISÃO GERAL

- Descrever o que conterá a ERS.
- Explicar como a ERS estará organizada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- IEEE Std 830/1998 - **IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.**

- SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education, 2019.

- ZAUPA, A. P.; PAZOTI, M. A.; MARACCI, F. V. **Diretrizes para especificação de requisitos de software**. Faculdade de Informática de Presidente Prudente (FIPP): Universidade do Oeste Paulista, 2020.

Unoeste | EAD